Manual de Instalación de Guardián Escolar

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

SENA — Sede La Industria, La Empresa y los Servicios

Neiva, Huila, Colombia

Octubre de 2026

Manual de Instalación de Guardián Escolar

Control de versiones

Tabla 1

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)
1.0	10-oct-2026	Versión inicial del manual de instalación (Parte B). Elaborada a partir del análisis directo del código fuente y de los artefactos de despliegue del proyecto.	Equipo del proyecto

Nota metodológica. Este manual se elaboró a partir de la lectura directa del código y de los artefactos reales del proyecto (`backend/`, `database/` y `scholl-guardian-project/`): archivos `docker-compose`, `Dockerfile`, `.env.example`, `kong.yml`, changelogs de migración Liquibase y scripts de verificación. Cuando un dato no pudo verificarse en el repositorio, se indica como **no definido en el repositorio** en lugar de suponerse. Las rutas de archivo citadas actúan como evidencia.

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento describe, paso a paso, cómo instalar, configurar y verificar el sistema **Guardián Escolar** a partir del código fuente y de los artefactos de despliegue reales del proyecto. El alcance cubre:

- Los **microservicios de backend** (.NET 10 y Java 21), el **API Gateway** (Kong) y el **broker de eventos** (Apache Kafka).
- La **base de datos** SQL Server 2022 con su modelo y sus migraciones (Liquibase).
- El **frontend web** (Angular), el **aplicativo móvil** (React Native / Expo) y el **servicio de ingesta GPS** (Java 21).

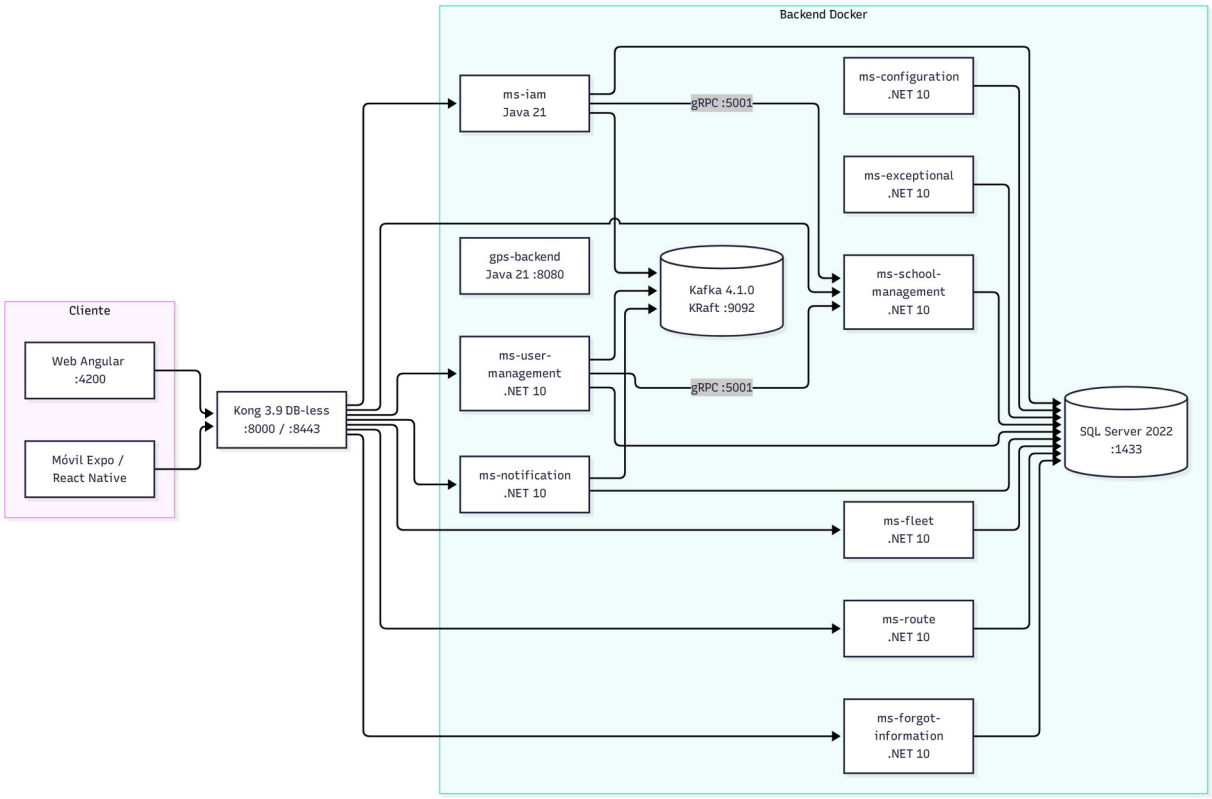
- La **configuración posterior**, la **verificación** de la instalación y el **procedimiento de actualización y migración**.

No forman parte del alcance la operación en la nube ni el aprovisionamiento de infraestructura como servicio; el despliegue descrito es el **soporte de referencia** con Docker Compose sobre un único host.

Diagrama de despliegue (topología real):

Figura 1

Propósito y alcance



1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a **administradores de sistemas y perfiles de DevOps** con conocimientos de:

- Contenedores y orquestación local con **Docker** y **Docker Compose**.
- Redes, puertos y variables de entorno.
- Operación básica de **SQL Server**, **Kafka** y **API Gateway**.

No se asume experiencia previa con el proyecto. Para el desarrollo de nuevas funcionalidades debe consultarse el Manual Técnico (Parte A).

1.3 Versión del software

El proyecto **no publica una única versión de producto**; cada artefacto declara su propia versión. La instalación se **ancla a los commits de cada repositorio** (ver sección 3.3). Las versiones de las tecnologías reales son:

Tabla 2

Versión del software

Componente	Tecnología / versión	Evidencia
Microservicios de negocio (.NET)	.NET **10** (`net10.0`)	`TargetFramework` en cada `.csproj`
ms-iam	**Java 21** + Spring Boot **4.1.1** (Maven)	`backend/ms-iam/pom.xml`
gps-backend	**Java 21** + Spring Boot	`gps-backend/pom.xml`
Base de datos	Microsoft **SQL Server 2022** (`2022-latest`)	`database/docker-compose.yaml`
Migraciones	**Liquibase 4.29**	`database/docker-compose.yaml`
Mensajería	Apache **Kafka 4.1.0** (KRaft)	`backend/kafka/docker-compose.yml`
API Gateway	**Kong 3.9** (modo DB-less)	`backend/ms-api-gateway/docker-compose.yml`
Frontend web	**Angular 21** (`@angular/core ^21.2.9`) sobre **Node 20** (`node:20-alpine`), npm 10.9.1	`dvlp-front/dvlp-web/package.json`, `Dockerfile`
Aplicativo móvil	**Expo ~57** / **React Native 0.86.3** / React 19.2.3	`dvlp-front/dvlp-movil/guardian-escolar/package.json`
Túnel (opcional)	**cloudflared 2026.9.3**	`docker-compose.yml` (frontend)

Nota. `ms-iam` declara la versión `0.0.1-SNAPSHOT` en su `pom.xml`; el frontend web declara `0.0.0` y el móvil `1.0.0`. Estas versiones son internas de cada artefacto y no representan una versión única del producto.

1.4 Control de versiones

Los repositorios usan el esquema **Conventional Commits** (`feat:`, `fix:`, `chore:`). Este manual corresponde a la **Parte B** y acompaña al Manual Técnico (Parte A). En la tabla de la sección 3.3 se listan los repositorios que componen la instalación.

2. Requisitos previos

2.1 Requisitos de hardware

Nota. El repositorio **no define** requisitos de hardware. Los siguientes valores son **recomendaciones** basadas en los servicios desplegados (SQL Server 2022, Kafka, Kong y nueve microservicios contenerizados).

Tabla 3

Requisitos de hardware

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	4 núcleos	8 núcleos
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Disco libre	20 GB	40 GB (SSD)
Red	1 interfaz con salida a Internet para descargar imágenes	Red local estable

SQL Server 2022 exige al menos 2 GB de RAM para el contenedor; el resto de servicios son ligeros, pero el conjunto completo (imágenes .NET 10 SDK, Java 21, SQL Server y Kafka) requiere espacio de disco considerable.

2.2 Software base (versiones exactas)

Para el despliegue con contenedores solo se requieren **Docker** y **Git** en el host. Las demás herramientas solo son necesarias para ejecutar los servicios fuera de Docker.

Tabla 4

Software base (versiones exactas)

Software	Versión requerida	¿Necesario en el host?	Uso
Docker Engine	24 o superior	Sí	Ejecutar contenedores
Docker Compose	v2 (`docker compose`)	Sí	Orquestar servicios
Git	2.30 o superior	Sí	Clonar repositorios
Node.js + npm	Node 20 / npm 10.9.1	Solo para desarrollo web/móvil sin Docker	Construir frontend
.NET SDK	10.0	Solo para desarrollo backend sin Docker	Compilar microservicios .NET
Java JDK	21	Solo para desarrollo de ms-iam y GPS sin Docker	Compilar servicios Java
Maven	3.9	Solo para ms-iam sin Docker	Empaquetar ms-iam

Estas versiones son las declaradas en los artefactos del repositorio (`node:20-alpine`, `mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0`, `maven:3.9-eclipse-temurin-21`, `eclipse-temurin:21-jre`, `liquibase/liquibase:4.29`, `apache/kafka:4.1.0`, `kong:3.9`).

2.3 Red: puertos, firewall, DNS y SSL

Red Docker interna. Todos los contenedores se comunican por la red externa de Docker **`sg-services-network`**, que debe crearse **antes** de levantar los servicios (ver sección 5.2). Dentro de la red, los servicios se resuelven por **nombre de contenedor** (`sqlserver`, `kafka`, `ms-iam`, etc.).

Puertos. El proyecto **no incluye un archivo de reglas de firewall**; en la siguiente tabla se documentan los puertos realmente publicados por los `docker-compose`:

Tabla 5

Red: puertos, firewall, DNS y SSL

Componente	Puerto host	Puerto contenedor	Descripción
Kong (proxy HTTP)	`8000`	`8000`	Punto de entrada único de la API
Kong (proxy HTTPS)	`8443`	`8443`	Punto de entrada TLS de la API
Kong (admin)	`8001` / `8444`	`8001` / `8444`	API de administración de Kong
Kong (admin GUI)	`8002` / `8445`	`8002` / `8445`	Interfaz de administración
SQL Server	`1433`	`1433`	Base de datos
Kafka	`9092`	`9092`	Broker de eventos
ms-notification	`8081`	`8080`	Único servicio con puerto host fijo
ms-school-management (gRPC)	asignado por Docker	`5001`	gRPC h2c interno
Resto de microservicios	asignado por Docker	`8080`	Se consumen vía Kong
Frontend web (dev)	`4200`	`4200`	Servidor de desarrollo Angular
gps-backend	`8080`	`8080`	Ingesta GPS (proceso Java fuera de Compose)

Nota de exposición. Para un entorno productivo, solo deben publicarse los puertos de **Kong** (`8000`/`8443`) y del **frontend** a través de un proxy inverso. Los puertos `1433` (SQL Server) y `9092` (Kafka) **no** deberían exponerse fuera del host.

DNS. El repositorio **no define** registros DNS. La resolución externa solo aparece en los túneles opcionales (`cloudflared`) y en los orígenes CORS de Kong, que apuntan a dominios temporales de desarrollo.

SSL/TLS. El repositorio **no incluye certificados** personalizados. Kong se ejecuta en modo DB-less y expone el puerto HTTPS `8443` con su certificado autofirmado por defecto. La conexión de los servicios a SQL Server se realiza **sin cifrado** (`encrypt=false;trustServerCertificate=true`). Para producción, se deben provisionar certificados propios y terminar TLS en Kong o en un proxy inverso.

2.4 Accesos y permisos

Tabla 6

Accesos y permisos

Recurso	Acceso requerido
Docker	Pertenencia al grupo `docker` (o `sudo`) en el host
Git / GitHub	Lectura a la organización `school-guardian-project` y a `code-sena`
SQL Server	Usuario y contraseña de la instancia (variable `MSSQL_USER` / `MSSQL_SA_PASSWORD`)
Correo (recuperación de contraseña)	Credenciales SMTP de la cuenta remitente
Twilio (opcional, OTP por SMS)	`Account SID`, `API Key`, `API Secret` y `Verify Service SID`

Seguridad. Las credenciales reales **no se incluyen** en este manual; deben configurarse en los archivos `.env` locales (excluidos de Git). La contraseña del usuario `sa` de SQL Server, la clave interna compartida (`INTERNAL_API_KEY` / `APP_INTERNAL_API_KEY`), la sal de OTP (`OTP_HASH_PEPPER`) y los secretos de SMTP/Twilio **deben considerarse datos sensibles**.

2.5 Herramientas (Git, Docker, gestores de paquetes)

- **Git** para clonar y actualizar los repositorios.
- **Docker + Docker Compose v2** para construir imágenes y levantar el stack.
- **Node.js 20 + npm 10.9.1** para el frontend web y el móvil.
- **.NET SDK 10.0** para compilar y ejecutar las pruebas (con **NUnit**) de los microservicios .NET.
- **JDK 21 + Maven 3.9** para `ms-iam`; el servicio `gps-backend` incluye el *wrapper* `./mvnw`.
- **Expo CLI** (vía `npx expo`) para el aplicativo móvil.

3. Contenido del paquete de instalación

3.1 Lista de archivos (estructura relevante)

El proyecto **no se distribuye como un paquete binario**: se instala a partir del código fuente y de las imágenes que se construyen localmente. La estructura relevante para la instalación es:

```
backend/
├── ms-api-gateway/          # Kong (docker-compose.yml + kong/kong.yml)
├── kafka/                   # Broker Kafka + init/ (create-topics.sh, topics.conf)
├── ms-iam/                  # Java 21 + Spring Boot (Dockerfile, docker-
compose.yml, .env.example)
├── ms-user-management/      # .NET 10 (Dockerfile, docker-
compose.yml, .env.example)
├── ms-school-management/    # .NET 10 (REST + gRPC h2c :5001)
├── ms-fleet/                # .NET 10
├── ms-route/                # .NET 10
├── ms-notification/         # .NET 10 (puerto host 8081)
├── ms-configuration/        # .NET 10
├── ms-exceptional/          # .NET 10
└── sg-ms-forgot-information/# .NET 10 (SMTP + Twilio + OTP)
database/
├── docker-compose.yaml      # SQL Server 2022 + contenedores Liquibase + init
├── .env.example             # variables de conexión
├── db-school-guardian.dbml  # modelo de datos (DBML)
└── ms-*-db/                 # changelogs Liquibase por servicio
scholl-guardian-project/
├── docker-compose.yml       # frontend web + túneles cloudflared
├── dvlp-front/dvlp-web/     # Angular (Dockerfile, dev.Dockerfile,
nginx.conf, .env)
├── dvlp-front/dvlp-movil/   # Expo / React Native (app.json,
eas.json, .env.example)
├── gps-backend/gps-backend/ # Java 21 (application.properties)
└── scripts/verify-api.sh    # verificación de rutas vía Kong
```

3.2 Ubicación de descarga / repositorio

Tabla 7

Cada componente es un repositorio Git independiente

Repositorio	URL	Contenido
`sg-ms-api-gateway`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-api-gateway.git`	API Gateway Kong
`broker-kafka`	`https://github.com/school-guardian-project/broker-kafka.git`	Broker Kafka + topics
`sg-ms-iam`	`https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-iam.git`	Autenticación (Java)

Repositorio	URL	Contenido
sg-ms-user-management	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-user-management.git	Usuarios (people/perfiles)
sg-ms-school-management	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-school-management.git	Colegios y sedes
sg-ms-fleet	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-fleet.git	Flota (buses, tipos)
sg-ms-route	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-route.git	Rutas, paradas y ciudades
sg-ms-notification	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-notification.git	Notificaciones
sg-ms-configuration	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-configuration.git	Configuración
sg-ms-exceptional	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-exceptional.git	Registro de uso excepcional
sg-ms-forgot-information	https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-forgot-information.git	Recuperación de contraseña / correo / celular
sg-db	https://github.com/code-sena/sg-db.git	Modelo y migraciones de base de datos
GuardianEscolar	https://github.com/school-guardian-project/GuardianEscolar.git	Frontend web, móvil y gps-backend

3.3 Verificación de integridad (hash / checksum)

Hallazgo. Los repositorios **no publican** archivos de checksum (SHA256SUMS, *.sha256, *.sig), **ni** scripts de instalación firmados (Makefile, install.sh).

La verificación de integridad debe apoyarse en los mecanismos nativos de Git y Docker:

- **Integridad de origen en Git:** anclar la instalación a un **commit** concreto y verificar su trazabilidad con:

```
git clone <URL>
git -C <repo> rev-parse HEAD          # SHA del commit instalado
git -C <repo> log -1 --format='%H %an %ad %s'
# Opcional, si el commit está firmado:
git -C <repo> verify-commit HEAD
```

- **Integridad de las imágenes Docker:** obtener el *digest* de cada imagen construida y fijarlo para despliegues reproducibles:

```
docker inspect --format '{{index .RepoDigests 0}}' ms-iam:latest
```

- **Checksum de artefactos generados** (si se distribuyen manualmente):

```
sha256sum dist/*.tar.gz
```

Registrar los SHAs y digests obtenidos permite reproducir exactamente la misma instalación y detectar alteraciones.

4. Preparación del entorno

4.1 Dependencias

1. Instalar **Docker Engine 24+** y **Docker Compose v2**.
2. Instalar **Git 2.30+**.
3. (Opcional, desarrollo sin Docker) Instalar **Node.js 20**, **.NET SDK 10**, **JDK 21** y **Maven 3.9**.
4. Verificar las versiones:

```
docker --version
docker compose version
git --version
```

4.2 Usuarios y directorios

- El proyecto se compone de **varios repositorios**. Se recomienda una carpeta raíz de trabajo y clonarlos en subcarpetas consistentes con las rutas de este manual:

```
mkdir -p ~/school-guardian/backend ~/school-guardian/database
mkdir -p ~/school-guardian/scholl-guardian-project
```

- Dentro de los contenedores, los servicios se ejecutan con **usuarios no privilegiados** cuando la imagen base lo define (por ejemplo, las imágenes .NET usan `USER $APP_UID`). No es necesario crear usuarios del sistema en el host.
- Los **scripts** (`backend/kafka/init/create-topics.sh`, `scholl-guardian-project/scripts/verify-api.sh`) deben conservar el permiso de ejecución:

```
chmod +x backend/kafka/init/create-topics.sh
```

```
chmod +x scholl-guardian-project/scripts/verify-api.sh
```

4.3 Preparación de la base de datos

La base de datos **no se crea manualmente**: el `docker-compose.yaml` de `database/` levanta SQL Server 2022 y un contenedor de inicialización (`sqlserver-init`) que **crea la base** `school-guardian` si no existe, antes de ejecutar las migraciones Liquibase.

1. Crear el archivo de entorno a partir del ejemplo y **definir valores propios** (no usar los de ejemplo en producción):

```
cd ~/school-guardian/database
cp .env.example .env
# Editar .env: MSSQL_DATABASE, MSSQL_USER, MSSQL_SA_PASSWORD
```

Tabla 8

Variables reales definidas en database/.env.example

Variable	Descripción
`MSSQL_DATABASE`	Nombre de la base (por ejemplo, `school-guardian`)
`MSSQL_USER`	Usuario de la instancia (en el ejemplo, el usuario `sa`)
`MSSQL_SA_PASSWORD`	Contraseña del usuario
`DATABASE_URL`	Cadena de conexión de referencia
`DEMO_PASSWORD`	Clave usada por los perfiles de demostración
`SCHOOL_GUARDIAN_DB_DIR`	Directorio de los changelogs (por defecto `.`)

1. La creación de la base y las migraciones se ejecutan en la sección 5.3.

4.4 Puertos y firewall

1. Confirmar que los puertos de la sección 2.3 están libres en el host:

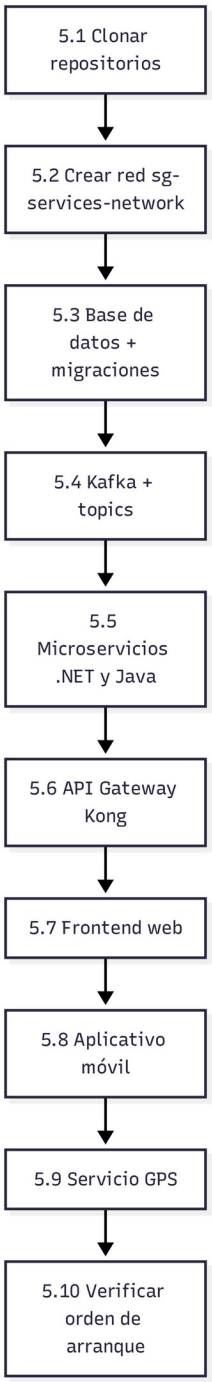
```
ss -tulpn | grep -E ':(8000|8001|8002|8081|1433|9092|4200)\b'
```

1. (Recomendado) Restringir el acceso público a `1433` (SQL Server) y `9092` (Kafka). El proyecto **no incluye** reglas de firewall; deben definirse en el host o en el perímetro.
2. Asegurar conectividad de salida a Internet (443) para descargar imágenes base (`mcr.microsoft.com`, `docker.io`, `apache`, `kong`, etc.).

5. Procedimiento de instalación paso a paso

Figura 2

Procedimiento de instalación paso a paso



5.1 Clonación de repositorios

```
mkdir -p ~/school-guardian/backend && cd ~/school-guardian/backend

git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-api-gateway.git ms-api-gateway
git clone https://github.com/school-guardian-project/broker-kafka.git kafka
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-iam.git ms-iam
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-user-management.git ms-user-management
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-school-management.git ms-school-management
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-fleet.git ms-fleet
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-route.git ms-route
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-notification.git ms-notification
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-configuration.git ms-configuration
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-exceptional.git ms-exceptional
git clone https://github.com/school-guardian-project/sg-ms-forgot-information.git sg-ms-forgot-information

cd ~/school-guardian
git clone https://github.com/code-sena/sg-db.git database
git clone https://github.com/school-guardian-project/GuardianEscolar.git scholl-guardian-project
```

5.2 Creación de la red Docker

Todos los `docker-compose` declaran la red como **externa**; por eso debe crearse una sola vez:

```
docker network create sg-services-network
# Verificar:
docker network ls | grep sg-services-network
```

5.3 Base de datos y migraciones

```
cd ~/school-guardian/database
cp .env.example .env      # solo la primera vez; editar los valores
docker compose up -d
```

Este comando:

1. Levanta **SQL Server 2022** y espera a que su *healthcheck* (`SELECT 1` con `sqlcmd`) pase.
2. Ejecuta **`sqlserver-init`**, que crea la base `school-guardian` si no existe.

3. Ejecuta los contenedores **Liquibase 4.29** en orden de dependencias de clave foránea:

   Geographic / Gps / Settings → School → Iam → Fleet → Route → UserManagement → Notification. Cada contenedor aplica su `changelog/changelog-master.yaml`.

   Verificar el resultado:

```
docker compose ps -a                        # los liquibase-* deben quedar "exited (0)"
docker compose logs liquibase-iam           # revisar "Liquibase: Update has been successful"
docker compose logs liquibase-route
```

   Nota. `ms-audit-db` existe como carpeta pero **no tiene changelog** (la auditoría fue retirada del alcance); `ms-exceptional` no tiene carpeta de base de datos propia. Las migraciones reales cubren **nueve esquemas**.

5.4 Mensajería (Kafka)

```
cd ~/school-guardian/backend/kafka
docker compose up -d
```

Tabla 9

El contenedor kafka-init crea automáticamente los tópicos definidos en init/topics.conf

Tópico	Particiones	Factor de replicación
`student.created`	1	1
`driver.created`	1	1
`admin.created`	1	1
`parent.created`	1	1
`profile.created`	1	1
`student.scanned`	1	1

Verificar:

```
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server kafka:9092 --list
```

5.5 Microservicios de backend

Cada servicio se despliega con su propio `docker-compose.yml`. **Preparar el `.env`** de cada uno antes de levantarlo (copiar desde `.env.example` cuando exista y completar los valores). Se recomienda este orden:

a) `ms-school-management` (expone REST `:8080` y gRPC h2c `:5001`; es consumido por `ms-iam` y `ms-user-management`):

```
cd ~/school-guardian/backend/ms-school-management
cp .env.example .env      # completar ConnectionStrings__DefaultConnection, Kafka,
Kestrel, Grpc
docker compose up -d --build
```

Tabla 10

Variables reales (ver ms-school-management/.env)

Variable	Descripción
`ConnectionStrings__DefaultConnection`	Cadena de conexión a SQL Server
`Kafka__BootstrapServers`	Dirección de Kafka (por ejemplo, `kafka:9092`)
`ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Http__Url` / `__Protocols`	Endpoint REST (HTTP/1.1)
`ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Grpc__Url` / `__Protocols`	Endpoint gRPC h2c (`:5001`)
`Grpc__SchoolManagement__Host` / `__Port`	Host y puerto gRPC internos

b) `ms-iam` (Java 21; autenticación JWT):

```
cd ~/school-guardian/backend/ms-iam
cp .env.example .env      # completar MSSQL_*, KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS, JWT_SECRET,
APP_INTERNAL_API_KEY
docker compose up -d --build
```

c) Resto de microservicios .NET (mismo patrón `--build`):

```
for svc in ms-user-management ms-fleet ms-route ms-notification ms-configuration
ms-exceptional sg-ms-forgot-information; do
  ( cd ~/school-guardian/backend/$svc && cp -n .env.example .env 2>/dev/null;
docker compose up -d --build )
done
```

Tabla 11

Variables relevantes por servicio (según los .env reales)

Servicio	Variables principales
`ms-user-management`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `SchoolManagement__GrpcAddress`
`ms-fleet`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`
`ms-route`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `ASPNETCORE_Kestrel__Endpoints__Http__*`
`ms-notification`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`, `Services__UserManagement__BaseUrl`, `Services__Route__BaseUrl`
`ms-configuration`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `Kafka__BootstrapServers`
`ms-exceptional`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`
`sg-ms-forgot-information`	`ConnectionStrings__DefaultConnection`, `INTERNAL_API_KEY`, `OTP_HASH_PEPPER`, `SMTP_*`, `TWILIO_*`

Ejecución de pruebas (NUnit). Los servicios .NET incluyen un servicio de pruebas en el perfil `tests`:

```
cd ~/school-guardian/backend/ms-route
docker compose run --rm ms-route.tests     # ejecuta `dotnet test` (NUnit)
```

5.6 API Gateway (Kong)

```
cd ~/school-guardian/backend/ms-api-gateway
docker compose up -d
```

Kong arranca en **modo DB-less** con la configuración declarativa `kong/kong.yml` montada como solo lectura (`/opt/kong/kong.yml`). El archivo define los servicios y rutas hacia los microservicios internos, la política **CORS** y el **rate-limiting** (por token con `limit_by: header` y un techo global por servicio).

Hallazgo. La configuración de Kong **no define una ruta `/health`**. La verificación se realiza contra las rutas reales de la API (sección 7.2).

5.7 Frontend web (Angular)

```
cd ~/school-guardian/scholl-guardian-project
# El archivo dvlp-front/dvlp-web/.env debe apuntar a Kong:
#   API_URL=http://localhost:8000
#   API_FORGOT_INFORMATION_URL=http://localhost:8000
docker compose up -d --build frontend-web
```

- **Desarrollo:** el `dev.Dockerfile` usa `node:20-alpine` y ejecuta `ng serve` en `0.0.0.0:4200`, con montaje de `src/`, `public/` y `.env`.
- **Producción:** el `Dockerfile` construye con `ng build --configuration spa --output-mode=static` y sirve el resultado con **nginx** (`nginx.conf`).

  Hallazgo (divergencia). En la imagen de producción, el bloque `location /api` de `nginx.conf` reenvía a `http://backend:8080`, un host que **no existe** en el stack actual (el punto de entrada real es `kong:8000`). Para desplegar la imagen de producción debe corregirse ese *upstream*.

5.8 Aplicativo móvil (Expo / React Native)

Requiere Node 20 y la CLI de Expo. No se conteneriza en el repositorio.

```
cd ~/school-guardian/scholl-guardian-project/dvlp-front/dvlp-movil/guardian-escolar
cp .env.example .env      # ajustar valores
npm install
npm run start             # o: npm run start:lan
```

Tabla 12

Variables reales (.env.example)

Variable	Uso
`EXPO_LAN_IP`	IP LAN del host para el servidor de desarrollo
`EXPO_PUBLIC_API_URL`	URL de la API (Kong)
`EXPO_PUBLIC_FORGOT_INFORMATION_API_URL`	URL del servicio de recuperación
`NGROK_DOMAIN`	Dominio del túnel para acceso desde el dispositivo

La compilación/entrega móvil se gestiona con **EAS** (`eas.json` define los perfiles `development`, `preview` y `production`).

5.9 Servicio GPS (`gps-backend`)

Es un servicio Java 21 independiente que **no** usa Compose. Su persistencia está **en memoria** y la autoconfiguración de base de datos está **desactivada**:

```
cd ~/school-guardian/scholl-guardian-project/gps-backend/gps-backend
./mvnw spring-boot:run
# Expone HTTP en el puerto 8080
```

Hallazgo. Por diseño, `gps-backend` no persiste en base de datos (`spring.autoconfigure.exclude` desactiva DataSource y JPA). Su estado se pierde al reiniciar.

5.10 Resumen del orden de arranque

Tabla 13

Resumen del orden de arranque

#	Paso	Comando base
1	Red Docker	`docker network create sg-services-network`
2	Base de datos + migraciones	`docker compose up -d` en `database/`
3	Kafka + topics	`docker compose up -d` en `backend/kafka`
4	ms-school-management	`docker compose up -d --build`
5	ms-iam	`docker compose up -d --build`
6	Resto de microservicios .NET	`docker compose up -d --build`
7	Kong	`docker compose up -d`
8	Frontend web	`docker compose up -d --build frontend-web`
9	Móvil / GPS	`npm run start` / `./mvnw spring-boot:run`

6. Configuración posterior

6.1 Variables de entorno y archivos de configuración

La configuración se reparte en **archivos `.env`** (uno por servicio, excluidos de Git) y en archivos de propiedades dentro de cada servicio:

- `.NET`: variables con prefijo `ConnectionStrings__`, `Kafka__`, `Services__`, `Grpc__`, `SchoolManagement__`, `ASPNETCORE_Kestrel__` (doble guion bajo como separador de jerarquía).
- `ms-iam` (Java): `application.properties` consume `${MSSQL_DATABASE}`, `${MSSQL_USER}`, `${MSSQL_SA_PASSWORD}`, `${KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS}` y `${JWT_SECRET}`.
- `sg-ms-forgot-information`: recibe configuración por `environment` en el `docker-compose.yml` con valores obligatorios (validados con `${VAR:?mensaje}`).

  Ejemplo de configuración (valores **ficticios**):

```
{
  "ConnectionStrings__DefaultConnection": "Server=sqlserver;Database=school-
guardian;User Id=<usuario>;Password=<REDACTADO>;TrustServerCertificate=True",
  "Kafka__BootstrapServers": "kafka:9092",
  "SchoolManagement__GrpcAddress": "http://ms-school-management:5001",
  "Services__UserManagement__BaseUrl": "http://ms-user-management:8080",
  "Services__Route__BaseUrl": "http://ms-route:8080"
}
```

  Seguridad. Sustituir `<usuario>` y `<REDACTADO>` por valores reales gestionados de forma segura (gestor de secretos). Nunca versionar los `.env`.

6.2 Conexión a base de datos y servicios externos

- **Base de datos:** los servicios .NET apuntan a `sqlserver:1433` con `Database=school-guardian`; `ms-iam` usa `jdbc:sqlserver://sqlserver:1433;databaseName=${MSSQL_DATABASE}`. Los nueve esquemas conviven en **una sola base** (`school-guardian`), un esquema por servicio.
- **Kafka:** `versión 4.1.0` en modo KRaft, escucha en `kafka:9092` dentro de la red.
- **gRPC interno:** `ms-iam` y `ms-user-management` consultan `ms-school-management` por gRPC h2c en el puerto `5001`.

Hallazgo (ms-iam). `application.properties` declara `grpc.school-management.*`, pero el `pom.xml` **no** incluye dependencia ni cliente gRPC: la integración gRPC de `ms-iam` está **declarada pero no implementada**.

6.3 Correo, almacenamiento y SSL

- **Correo (recuperación de contraseña):** configurado en `sg-ms-forgot-information` con `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT` (587), `SMTP_ENABLE_SSL` (`true`), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`. El ejemplo recomienda **Gmail** (`smtp.gmail.com`) con **contraseña de aplicación**.
- **Twilio (opcional, OTP por SMS):** `TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_API_KEY`, `TWILIO_API_SECRET`, `TWILIO_VERIFY_SERVICE_SID`. Sin configurar, los flujos por correo siguen funcionando y el cambio de teléfono responde `503`.
- **OTP:** la sal `OTP_HASH_PEPPER` debe generarse aleatoriamente (`openssl rand -base64 32`).
- **Almacenamiento:** el proyecto **no integra** un servicio de almacenamiento de objetos; las imágenes/logos se manejan como URL. No hay buckets definidos en el repositorio.
- **SSL:** Kong usa su certificado autofirmado por defecto; no hay certificados propios. Para producción, terminar TLS en Kong (`8443`) o en un proxy inverso.

6.4 Usuario administrador inicial

El usuario administrador inicial se crea mediante **datos semilla** cargados por Liquibase; **no** existe un asistente de creación. Datos reales de las semillas:

Tabla 14

Usuario administrador inicial

Rol	Correo (semilla)	Contraseña
Administrador	`admin@school-guardian.com`	El **número de identificación** del perfil (`99000000001`)
Conductor	`driver@school-guardian.com`	`99000000002`
Acudiente	`parent@school-guardian.com`	`99000000003`
Estudiante	`student@school-guardian.com`	`99000000004`

Cómo funciona. Los comentarios de las migraciones indican que el `PasswordHash` es **bcrypt (rounds=10) del número de identificación** de cada persona. El script de verificación `scripts/verify-api.sh` confirma este comportamiento. El valor `DEMO_PASSWORD=Demo2026!` del `database/.env.example` corresponde a los **perfiles de demostración** y debe cambiarse.

Roles sembrados en `Iam.Role`: **`Admin`**, `Student`, `Driver`, `Parent` y `SuperAdmin`. **Acción obligatoria en producción:** cambiar las contraseñas semilla y deshabilitar los usuarios de demostración.

6.5 Proxy inverso / balanceador de carga

- El proyecto **no incluye** un proxy inverso configurado salvo **nginx** dentro de la imagen del frontend web.
- Kong actúa como **punto de entrada** y balanceador lógico de la API (enrutamiento por servicio). Está en modo DB-less, por lo que su configuración es declarativa (`kong.yml`), sin base de datos de administración.
- Para producción se recomienda un proxy inverso delante de Kong y del frontend, con terminación TLS y *bindings* a `kong:8000` y al contenedor del frontend.

7. Verificación de la instalación

7.1 Servicios en ejecución

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

Lista esperada (nombres reales de contenedor): `school-guardian-db-dev`, `kafka`, `kong`, `ms-iam`, `ms-user-management`, `ms-school-management`, `ms-fleet`, `ms-route`, `ms-notification`, `ms-configuration`, `ms-exceptional`, `ms-forgot-information` y `frontend-container-dev`.

Verificar la red:

```
docker network inspect sg-services-network --format '{{range .Containers}}{{.Name}}
{{end}}'
```

7.2 Smoke tests

El repositorio incluye un script de verificación real que prueba las rutas del frontend a través de Kong:

```
cd ~/school-guardian/scholl-guardian-project
API_URL=http://localhost:8000 ./scripts/verify-api.sh
```

Requiere `curl` y `jq`. El script:

1. Inicia sesión con los usuarios semilla (obtiene `accessToken` y `refreshToken`).
2. Recorre las rutas reales de `ms-iam`, `ms-school-management`, `ms-user-management`, `ms-route`, `ms-fleet` y `ms-notification` a través de Kong y compara el **código HTTP esperado**.
3. Comprueba que los servicios **sin ruta en Kong** (`ms-exceptional`, `ms-configuration`) respondan `404`.
4. Imprime `OK: n  FAIL: m` y devuelve código de salida distinto de cero si hay fallos.

Hallazgo (verificación). Kong **no** expone una ruta `/health`, y la mayoría de los servicios .NET **no** publican `MapHealthChecks`. El único servicio con `/health` es

`sg-ms-forgot-information`. Por esto, la verificación válida es la que ejercita **rutas reales** (el script anterior).

Ejemplo de *login* directo contra Kong:

```
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"admin@school-guardian.com","password":"99000000001"}'
```

Respuesta esperada (valores abreviados):

```
{
  "accessToken": "<jwt>",
  "refreshToken": "<jwt>",
  "tokenType": "Bearer"
}
```

7.3 Acceso a la aplicación

Tabla 15

Acceso a la aplicación

Interfaz	URL
API (Kong)	http://localhost:8000
Frontend web	http://localhost:4200
Kong Admin API	http://localhost:8001
Kong Admin GUI	http://localhost:8002

7.4 Checklist de instalación exitosa

- [ ] La red `sg-services-network` existe.
- [ ] SQL Server está `healthy` y la base `school-guardian` fue creada.
- [ ] Todos los contenedores `liquibase-*` terminaron con código `0`.
- [ ] Kafka responde y existen los seis tópicos.
- [ ] Todos los microservicios y `kong` están en estado `Up`.
- [ ] `verify-api.sh` reporta `FAIL: 0`.
- [ ] El login con el usuario administrador semilla devuelve `200`.
- [ ] El frontend web carga y consume la API a través de Kong.

8. Actualización y migración

8.1 Procedimiento de actualización

Nota de numeración. El esquema de este manual sigue una secuencia continua (1–8). La lista de secciones de la especificación saltaba de 7 a 9; aquí se resuelve como **8. Actualización y migración**.

1. **Actualizar el código** de cada repositorio implicado:

```
   for r in ~/school-guardian/backend/* ~/school-guardian/database ~/school-
guardian/scholl-guardian-project; do
     git -C "$r" pull --ff-only
   done
```

1. **Respaldar la base de datos** antes de migrar (sección 8.3).

2. **Reconstruir y recrear los servicios** afectados:

```
   cd ~/school-guardian/backend/<servicio>
   docker compose up -d --build
```

1. **Aplicar migraciones nuevas:** volver a ejecutar los contenedores Liquibase de `database/`; Liquibase aplica **solo** los *changesets* nuevos y registra el historial:

```
   cd ~/school-guardian/database
   docker compose up -d
   docker compose logs -f liquibase-iam liquibase-route
```

1. **Verificar** con `scripts/verify-api.sh` (sección 7.2).

Compatibilidad. Los cambios de esquema deben respetar el orden de dependencias de clave foránea ya codificado en `database/docker-compose.yaml` (Geographic/Gps/Settings → School → Iam → Fleet → Route → UserManagement → Notification).

8.2 Migración de datos

- Las migraciones se gestionan **exclusivamente con Liquibase**; no hay scripts de migración manuales en el repositorio.

- Entre entornos (por ejemplo, de desarrollo a producción) la base se reconstruye aplicando los *changesets* sobre una base vacía; para mover datos existentes se usa una **restauración de respaldo** (sección 8.3) en lugar de exportación ad hoc.
- La identidad de los esquemas se mantiene: un esquema por servicio dentro de la **misma base** `school-guardian`.

8.3 Respaldo previo

El repositorio **no incluye** scripts de respaldo ni política de retención. Se recomienda usar las capacidades nativas de SQL Server antes de cualquier actualización:

```
# Respaldo completo (dentro del contenedor de SQL Server)
docker exec school-guardian-db-dev /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -P '<REDACTADO>' -C \
  -Q "BACKUP DATABASE [school-guardian] TO DISK = N'/var/lib/mssql/data/school-guardian.bak' WITH INIT, COMPRESSION"

# Copiar el respaldo fuera del contenedor
docker cp school-guardian-db-dev:/var/lib/mssql/data/school-guardian.bak ./backups/
```

Recomendaciones:

- Definir un **objetivo de punto de recuperación (RPO)** y un **objetivo de tiempo de recuperación (RTO)** acordes al negocio, y programar respaldos **completos + diferenciales/log de transacciones**.
- Guardar los respaldos **fuera del host** (almacenamiento externo).
- El contenedor de SQL Server persiste en el volumen `school-guardian-sqlserver-data`; Kafka persiste en el volumen `kafka-data` (los datos de Kafka no son críticos para la recuperación funcional).
- Probar periódicamente la **restauración** en un entorno aislado.

9. Referencias

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

Angular. (s. f.). *Angular documentation*. https://angular.dev/

Docker Inc. (s. f.). *Docker Compose documentation*. https://docs.docker.com/compose/

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Kong Inc. (s. f.). *Kong Gateway documentation*. https://docs.konghq.com/gateway/

Liquibase. (s. f.). *Liquibase documentation*. https://docs.liquibase.com/

Microsoft. (s. f.). *Microsoft SQL Server 2022 documentation*. https://learn.microsoft.com/sql/

Microsoft. (s. f.). *.NET documentation*. https://learn.microsoft.com/dotnet/

OpenJS Foundation. (s. f.). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/docs/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/

Pivotal Software. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Tolk, A. (s. f.). *gRPC documentation*. https://grpc.io/docs/

Fin del Manual de Instalación — Parte B.